SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

游戏本高负载下对百醇风味改良的实证研究

草莓塔

[1]合川，重庆，中国

通讯作者：草莓塔（e-mail: sai462137@example.com）

本研究由屎壳郎基金资助（项目编号：749463）

ABSTRACT / 摘要 为探索电子设备散热与休闲零食风味的跨界耦合效应，本文以主流游戏本高负载散热为热源，对格力高百醇注心饼干开展温控风味改良实证。通过双烤高负载、C 面定点温场、多口味盲测评分与质构仪测试，证实 42–48℃游戏本 C 面温热区可显著提升百醇夹心融口度、香气释放量与适口性，其中红酒巧克力、抹茶慕斯、芝士蛋糕风味改良效果最优。本研究为电竞场景零食口感优化提供低成本、即取即用的工程方案，填补“游戏本加热零食”领域的实证空白。质构分析表明，10 分钟热处理可使饼干硬度下降 12%–18%，夹心黏度提升 25%–32%，实现外脆内柔的最佳口感匹配。

INDEX TERMS / 关键词 游戏本；高负载；百醇；风味改良；温热区；电竞零食。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究证实游戏本废热可优化零食口感，为电竞场景提供零成本即食方案。预计将引发玩家效仿，推动“热键盘美食学”诞生，或导致游戏本厂商增设零食加热功能键。

I. INTRODUCTION / 引言

百醇作为注心饼干领域的代表性产品，以其独特的夹心结构和丰富的口味选择深受消费者喜爱。然而，常温食用时普遍存在夹心偏硬、香气内敛、酥脆与柔滑平衡不足等问题，一定程度上制约了其风味潜力的充分释放。与此同时，游戏本在高负载运行时，其 C 面（键盘面）因 CPU 与 GPU 的持续高热负荷而形成稳定的 35–50℃温场。这一温度区间与巧克力制品、乳制品的最佳适口温度高度重合——通常巧克力在 35–40℃开始软化，乳脂香气在 40–45℃释放最为充分。现有研究多聚焦于游戏本散热效率与性能释放的技术优化，鲜有涉及“设备余热→零食风味”的跨界利用。事实上，游戏本作为电竞场景的核心设备，其运行时产生的“废热”长期被视为需要消除的负面产物。然而，从热资源利用的角度审视，这一稳定、可控、即时的温场恰恰具备食品温热处理的潜在价值。笔记本电脑废热利用的概念曾有专利提及，但将高负载游戏本 C 面直接作为零食加热介质的系统性研究尚属空白。本文提出游戏本高负载风味改良法，以温场、时长、口味为变量，通过感官与理化测试验证其效果，旨在构建电竞场景即热式零食食用范式。本研究的意义在于：（1）开辟电子设备余热资源化利用的新路径；（2）为电竞用户提供零能耗、零设备的即时零食口感优化方案；（3）填补食品科学与电子设备热力学交叉领域的实证空白。

II. RESULTS / 结果

本试验选用的零食样本为格力高百醇注心饼干，涵盖六种市场主流口味：红酒巧克力、抹茶慕斯、芝士蛋糕、牛奶、草莓香草、提拉米苏。所有样品均为同一生

产批次，确保初始品质一致。试验前将样品置于恒温（25℃）、恒湿（45% RH）环境中平衡 24 小时。

试验设备包括：主流游戏本一台（配置 Intel Core i7 处理器、NVIDIA GeForce RTX 4060 显卡，双烤可达 170W 整机释放功耗）；FLUKE TiS55+红外热像仪（用于 C 面温场分布测定）；TA.XT Plus 质构仪（用于饼干硬度与夹心黏度测定）；数字秒表；九点盲测评分表。

双烤 30 分钟后，游戏本 C 面形成稳定的梯度温场。红外热像仪测定显示：CPU/GPU 对应区域（通常位于 C 面上半部居中位置）温度最高，达 46－48℃；键盘中心区域次之，为 42－45℃；掌托及边缘区域温度较低，为 3 5－38℃。这一分布特征与多款游戏本评测数据吻合。

将百醇置于 C 面中心温热区（42－48℃）后，其芯部温度随时间呈对数型上升：5 分钟时达 32－35℃，10 分钟时达 38－42℃，15 分钟时趋近表面温度（44－46℃）。值得注意的是，整个热处理过程中未见样品表面焦化或油脂析出异常，表明该温场无过热碳化风险。

不同热处理时长的百醇样品感官评分呈现显著差异（$P<0.05$）。10 分钟处理组的综合评分最高（7.82 ± 0.43），显著优于对照组（5.67 ± 0.51）与 5 分钟组（6.34 ± 0.47）、15 分钟组（6.12 ± 0.58）。具体指标分析如下：

酥脆度：对照组酥脆度评分为 7.2 ± 0.6，10 分钟组略有下降至 6.8 ± 0.5，但差异不显著（$P>0.05$）；15 分钟组显著下降至 5.1 ± 0.7（$P<0.01$），出现饼干偏软现象。

夹心柔滑度：对照组评分为 4.3 ± 0.8，10 分钟组提升至 7.6 ± 0.5（$P<0.001$），5 分钟组为 6.1 ± 0.6，15 分钟组为 7.8 ± 0.4。表明夹心软化在 5－10 分钟内基本完成，15 分钟时略有过度但仍在可接受范围。

香气强度：对照组评分为 5.1 ± 0.7，10 分钟组提升至 8.2 ± 0.4（$P<0.001$），5 分钟组为 6.8 ± 0.6，15 分钟组为 8.4 ± 0.5。温热显著促进了香气分子的释放。

整体适口性：10 分钟组最优，实现了“外脆内柔”的理想口感平衡；15 分钟组因饼干体软化过度，整体评分下降。

六种口味在 10 分钟热处理后的感官评分排序为：红酒巧克力（8.3 ± 0.4）＞抹茶慕斯（8.1 ± 0.5）＞芝士蛋糕（7.9 ± 0.4）＞提拉米苏（7.2 ± 0.6）＞牛奶（6.8 ± 0.5）＞草莓香草（6.3 ± 0.7）。这一排序揭示出风味响应规律：

红酒巧克力：温热使可可脂充分软化，酒香与可可香协同释放，夹心呈现流心质感，无油腻感。

抹茶慕斯：茶香更显鲜爽，原本的苦涩感被温热钝化，回甘增强。

芝士蛋糕：乳香浓郁度显著提升，咸甜平衡感更佳，模拟出轻度烘焙效果。

提拉米苏与牛奶：响应中等，香气提升有限。

草莓香草：响应最弱，香气温热后有轻微逸散感，果香特征弱化。

这一结果与加热促进脂溶性、醇溶性香气分子释放的原理相符。巧克力中的可可脂、抹茶中的叶绿素衍生物、芝士中的乳脂均在 40－45℃区间呈现最佳释放状态。

质构仪测定结果与感官评分高度相关（$r=0.87$，$P<0.01$）。10 分钟热处理后，饼干硬度从对照组的 285.6 ± 12.3 g 下降至 242.3 ± 10.7 g，降幅 15.2%；夹心黏度从对照组的 124.5 ± 8.6 g・sec 提升至 158.7 ± 9.4 g・sec，增幅 27.5%。5 分钟组硬度下降 8.3%，黏度提升 16.2%；15 分钟组硬度下降 24.6%，黏度提升 34.8%，但饼干结构出现塌陷趋势。

这表明 10 分钟热处理实现了最佳的质构匹配：饼干体保持足够酥脆支撑力，夹心充分软化但未过度流淌，入口时先酥脆后柔滑的层次感最为明显。

III. Discussion / 讨论

本研究表明，主流游戏本高负载运行时 C 面 42－48℃温场具备作为零食温热介质的可行性。多款游戏本评测证实，这一温度区间在双烤条件下具有普遍性。相较于传统水浴加热、微波加热等方式，游戏本热源具有三大优势：（1）零能耗——利用原本被浪费的废热；（2）即时性——游戏场景与零食消费场景天然共存；（3）温和性——升温速率平缓，无过热风险。本研究确定的最优参数为：温场 42－48℃、处理时长 10 分钟。这一组合在感官总分、质构匹配度、香气释放量三个维度均表现最优。10 分钟恰好在夹心充分软化与饼干结构保持之间取得平衡；5 分钟夹心软化不足，15 分钟饼干结构受损。据此提出百醇风味改良公式：

$$F = \int_0^{10} \left(\frac{T-35}{5} \right) \cdot (S \oplus A)\, dt + \ln(R)$$

其中：

F = 百醇愉悦指数

T = C 面温度（℃），最优区间 42－48℃

S = 酥脆保持函数，10 分钟后衰减

A = 香气释放因子，红酒巧克力取最大值

R = 游戏帧率，帧率越高风味越佳

⊕ 表示“外脆内柔”耦合算子

边界条件：t≤15t≤15 分钟，否则饼干塌陷，F→0F→0

值得注意的是，不同游戏本的温场分布存在差异。对于 C 面热点超过 50℃的机型，建议避开最高温区域，选择键盘中部 42－45℃区；对于采用均热板散热的高端机型，C 面温场更为均匀，可适当扩大放置区域。研究

揭示的口味响应排序具有理论依据：脂香、茶香、乳香类风味对温热响应更优，而清新果香类响应较弱。这主要与香气成分的挥发性及热稳定性有关。巧克力中的吡嗪类、乳制品中的内酯类、抹茶中的叶绿醇衍生物均在40－50℃区间呈现最佳释放；而草莓香精中的低沸点酯类在此温度下可能过快逸散，导致香气感知下降。

基于此，建议电竞场景优先选用红酒巧克力、抹茶慕斯、芝士蛋糕等口味进行温热食用，可获得最佳风味改良效果。

IV. Conclusions / 结论

游戏本高负载运行时C面形成的42－48℃温场可有效用于百醇注心饼干的风味改良，实现零能耗、零设备的即时热处理。

最优工艺参数为：热处理时长10分钟。此条件下百醇综合感官评分最高（7.82 ± 0.43），质构特性实现最佳匹配（硬度下降15.2%，夹心黏度提升27.5%），呈现“外脆内柔”的理想口感。

不同口味对温热的响应存在显著差异，排序为：红酒巧克力 > 抹茶慕斯 > 芝士蛋糕 > 提拉米苏 > 牛奶 > 草莓香草。脂香、茶香、乳香类风味改良效果更优，推荐优先用于温热食用。

本方法为电竞场景零食口感优化提供了低成本实证方案，具备推广价值。建议游戏本用户在游戏加载或对战间隙，将百醇置于C面温热区10分钟，即可获得显著提升的食用体验。

Acknowledgment / 致谢

感谢试验用游戏本在高负载烤机过程中的稳定热量输出，为本研究提供了可靠的热源保障；感谢格力高百醇提供品质稳定的试验样品；感谢盲测小组10名成员在连续试吃过程中的专业评判与味觉贡献。

References

[1] 王承祥. 镭波 RABOOK 3D 游戏本全球首测[J]. IT168, 2010.
[2] 麦浩斯. 饮食的香气科学：从香味产生的原理、萃取到食谱应用[M]. 台北: 麦浩斯出版, 2022.
[3] 华静洁, 陈伟龙. 一种新型加热盒[P]. 中国专利: CN202220107935.7, 2012.
[4] 快科技. 七彩虹隐星 P16 TA 24 评测：7500 元内最理想的游戏本之一[EB/OL]. 2024-04-22.
[5] 太平洋科技. OMEN 暗影精灵 Max：核心硬件之外，这些硬核设计竟让游戏体验再升级？[EB/OL]. 2025-10-29.
[6] 太平洋科技. 华硕 ZX53VE 评测：游戏本中不能忽视的强悍之作[EB/OL]. 2017-03-09.